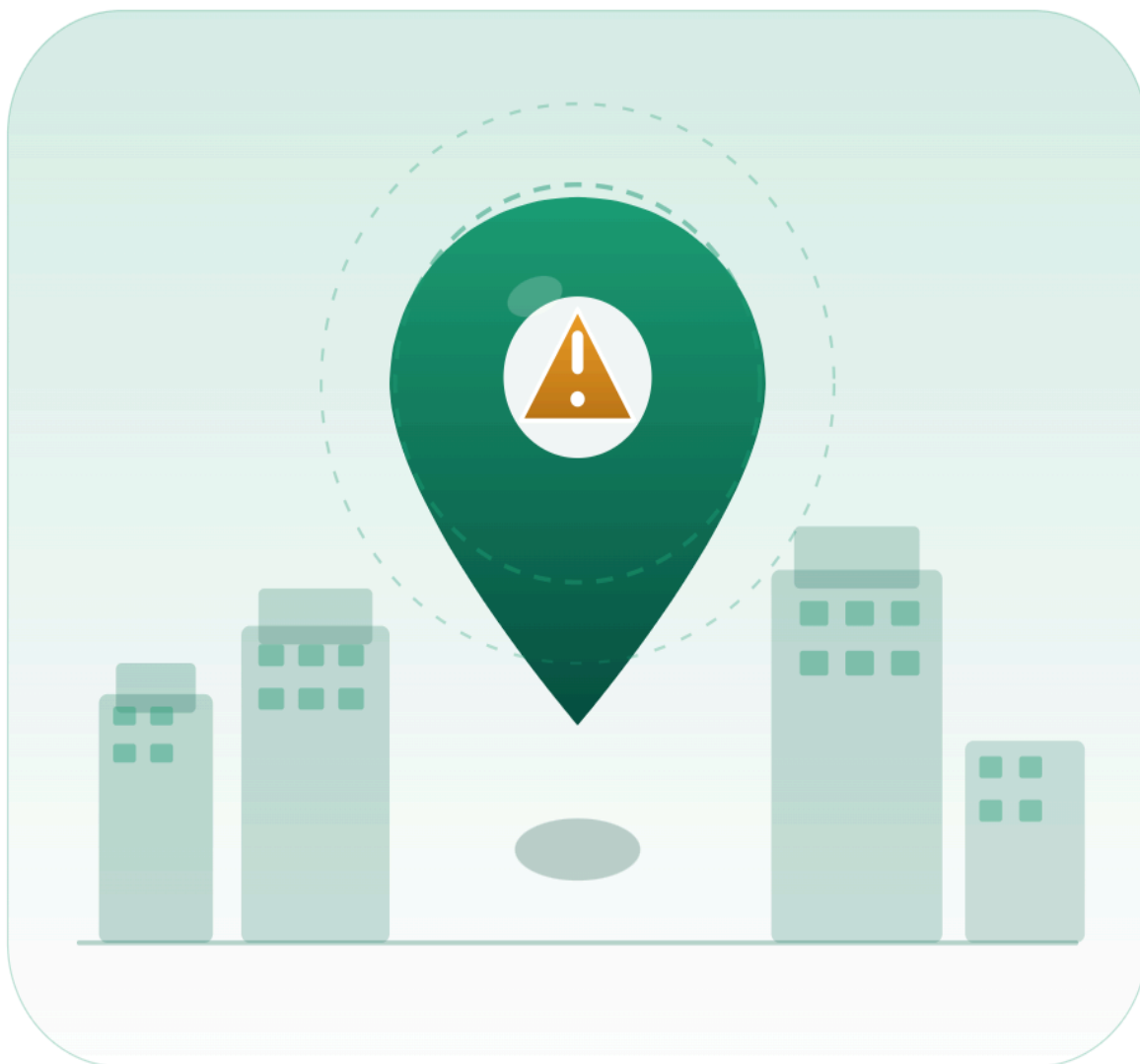


UrbiConnect

Documentación técnica

Aplicación de gestión de incidencias ciudadanas en el pueblo de Cantillana



Sergio Algarrada Miranda
5 de mayo de 2026
Versión 2.0

1. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA	3
1.1. Propósito y contexto	3
1.2. Funcionamiento general	3
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	3
2.1. Explicación de la arquitectura	3
2.2. Diagrama UML de arquitectura	4
3. MODELO DE DATOS FINAL	4
3.1. Explicación del modelo	4
3.2. Diagrama UML del modelo de datos	5
4. MANUAL TÉCNICO AVANZADO	5
4.1. Entorno de desarrollo y stack tecnológico	5
4.2. Lógica de servicios (Desglose de funcionalidades)	5
4.3. Gestión de la geolocalización	6
4.4. Optimización multimedia y almacenamiento	6
4.5. Seguridad en el lado del servidor (Firestore Rules)	6
4.6. Despliegue y mantenimiento PWA	6
5. PRUEBAS FUNCIONALES REALIZADAS	7

1. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA

1.1. Propósito y contexto

UrbiConnect es una solución tecnológica integral diseñada para transformar la comunicación entre la ciudadanía de Cantillana y su ayuntamiento. El sistema surge de la observación de una problemática común en la gestión municipal: la lentitud en la detección y resolución de desperfectos en la vía pública (baches, mobiliario roto, incidencias de limpieza o alumbrado, etc). La aplicación permite que cualquier vecino, utilizando su dispositivo smartphone o un navegador web, pueda generar un reporte detallado que llega de forma inmediata al departamento correspondiente. Al digitalizar este proceso, eliminamos la burocracia telefónica y presencial, permitiendo una gestión mucho más dinámica y transparente.

1.2. Funcionamiento general

El sistema se basa en un flujo de trabajo colaborativo:

- **Reporte:** El ciudadano crea una incidencia aportando hasta el último detalle (fotos, descripción y geoposicionamiento automático).
- **Asignación:** El sistema, mediante un panel de administración, clasifica la incidencia. Los operarios municipales (responsables) reciben solo aquellas que competen a su área técnica.
- **Seguimiento:** Se establece un canal de comunicación bidireccional (chat) para resolver dudas sobre la incidencia.
- **Resolución:** Una vez reparada, el responsable actualiza el estado y el ciudadano recibe una notificación automática, informando de que su aviso ha sido atendido con éxito.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

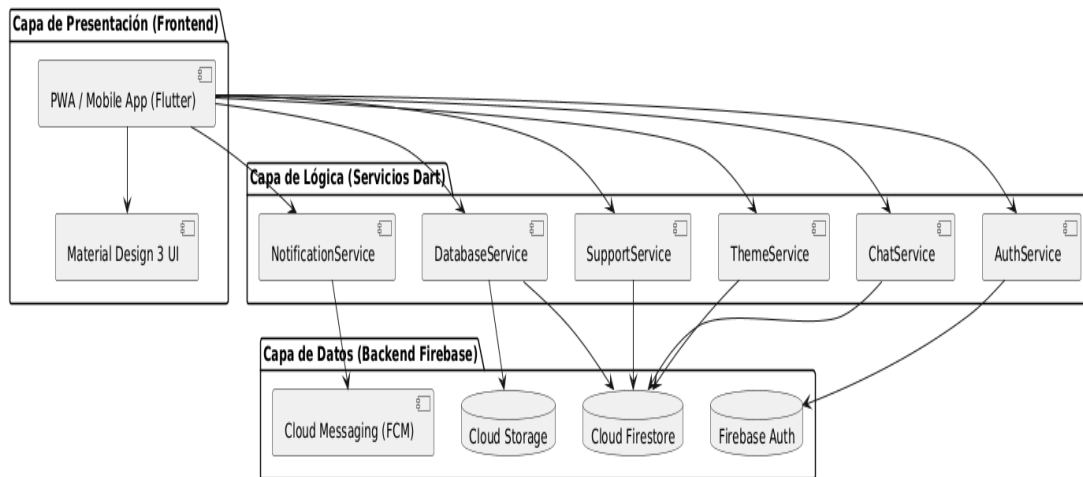
2.1. Explicación de la arquitectura

Se ha seleccionado una arquitectura Serverless (BaaS - Backend as a Service) utilizando el ecosistema de Firebase e integrada con el framework Flutter. Esta elección permite que la lógica de negocio resida en una única base de código que se compila de forma nativa para múltiples plataformas (PWA Web y Android).

La arquitectura se divide en tres capas fundamentales:

- **Capa de presentación:** Desarrollada con Flutter y siguiendo las guías de diseño de Material Design 3, garantizando una interfaz adaptativa (responsive) y accesible.
- **Capa de lógica (servicios):** Implementada en Dart, donde cada servicio encapsula una funcionalidad específica, facilitando el mantenimiento y las pruebas unitarias.
- **Capa de datos:** Alojada en Google Cloud, que gestiona la persistencia en tiempo real, el almacenamiento de archivos binarios y la autenticación federada.

2.2. Diagrama UML de arquitectura



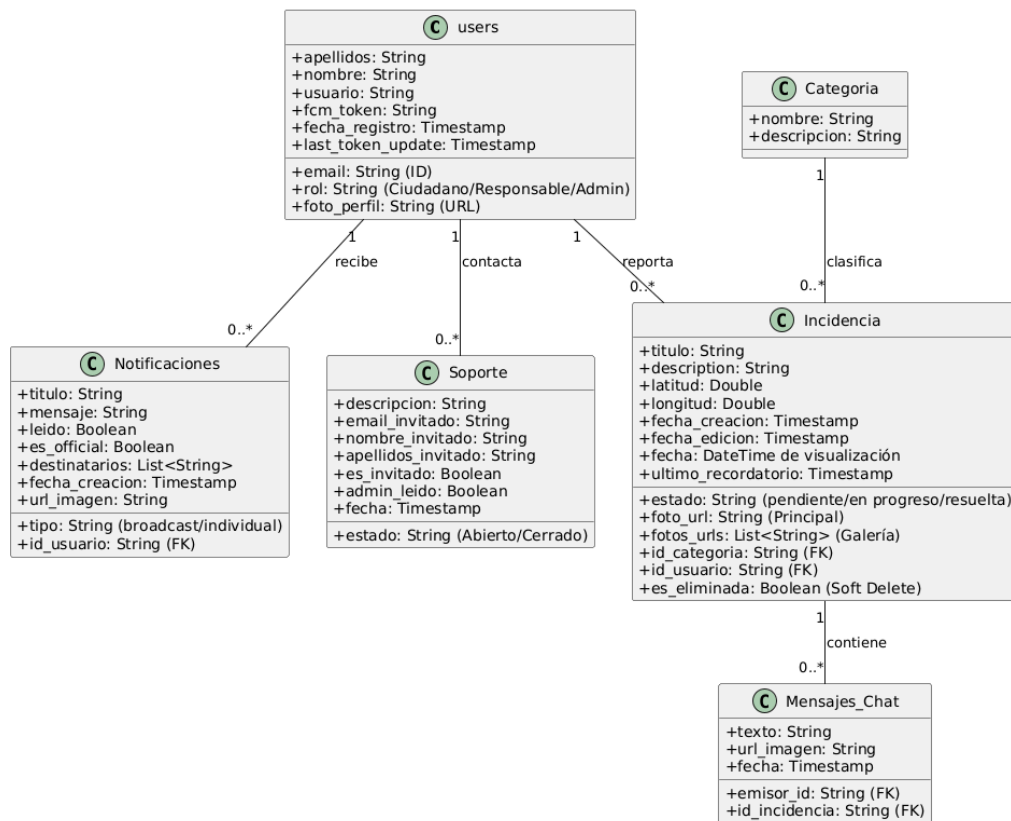
3. MODELO DE DATOS FINAL

3.1. Explicación del modelo

UrbiConnect emplea Cloud Firestore, una base de datos NoSQL basada en documentos. La información no se almacena en tablas rígidas, sino en colecciones de documentos JSON, lo que permite que el sistema sea extremadamente rápido y flexible ante cambios futuros. Las diferentes colecciones de datos de la aplicación son:

- **users:** Almacena perfiles y tokens de notificación.
- **Incidencia:** El núcleo del sistema con todos los datos técnicos del reporte.
- **Categoría:** Diccionario de áreas municipales (Limpieza, Tráfico, etc.).
- **Mensajes_Chat:** Historial de conversación asíncrona.
- **Notificaciones:** Registro de alertas enviadas.
- **Soporte:** Gestión de consultas al administrador.

3.2. Diagrama UML del modelo de datos



4. MANUAL TÉCNICO AVANZADO

4.1. Entorno de desarrollo y stack tecnológico

El proyecto se ha construido bajo el entorno de Flutter 3.35.4. Es indispensable contar con las siguientes herramientas para el mantenimiento del código:

- **Dart SDK:** Corazón del lenguaje de programación. Estamos usando la versión 3.9.2.
- **Firestore Core:** Para la vinculación del proyecto con la nube de Google.
- **Google Maps SDK:** Para el renderizado de mapas y captura de coordenadas satelitales.

4.2. Lógica de servicios (Desglose de funcionalidades)

El sistema aplica el principio de responsabilidad única mediante servicios especializados:

- **AuthService:** Implementa el flujo de autenticación "OAuth2" con Google y el sistema nativo. Gestiona la persistencia de la sesión y el borrado de tokens al cerrar sesión.
- **DatabaseService:** Utiliza Streams de Firestore para permitir la reactividad. Cuando un responsable cambia el estado de una incidencia, el ciudadano ve el cambio en su pantalla sin necesidad de refrescar la aplicación.

- **ChatService:** Permite la comunicación en tiempo real. Los mensajes se guardan asociados al ID de la incidencia y permiten envío de imágenes para mayor detalle técnico.
- **NotificationService:** Gestiona tanto notificaciones en la nube como el "Broadcast" municipal, enviando avisos masivos a grupos específicos de destinatarios.
- **SupportService:** Implementa un sistema de tickets para usuarios invitados (no registrados), permitiendo que cualquier persona reporte fallos de la propia app.
- **ThemeService:** Implementa el estándar de Material You, ajustándose a las preferencias del sistema o del usuario (Modo oscuro/claro).

4.3. Gestión de la geolocalización

La precisión es crítica. El sistema utiliza el paquete geolocator con una configuración de LocationAccuracy.high.

El flujo es el siguiente: La app solicita permiso de ubicación al abrir el formulario de incidencia. Si el GPS está desactivado, el sistema intenta triangular mediante torres de red móvil para asegurar que el técnico municipal siempre reciba una ubicación aproximada.

4.4. Optimización multimedia y almacenamiento

Para evitar gastos excesivos en la nube y mejorar la experiencia de usuario con poca cobertura se toman las siguientes medidas:

- **Compresión:** Antes de subir cualquier imagen a Firebase Storage, se realiza una compresión en el cliente reduciendo la calidad al 80% y limitando el ancho a 1024px.
- **Multi-foto:** El campo fotos_urls permite almacenar un historial visual de la incidencia (ej. foto antes de la reparación y foto después).

4.5. Seguridad en el lado del servidor (Firestore Rules)

La seguridad no reside en la app, sino en las Security Rules de Firebase. Se han programado reglas que impiden que un "Ciudadano" pueda editar el campo rol de su propio perfil o el estado de una incidencia. Solo los usuarios con rol == 'admin' pueden acceder a la colección de gestión de categorías.

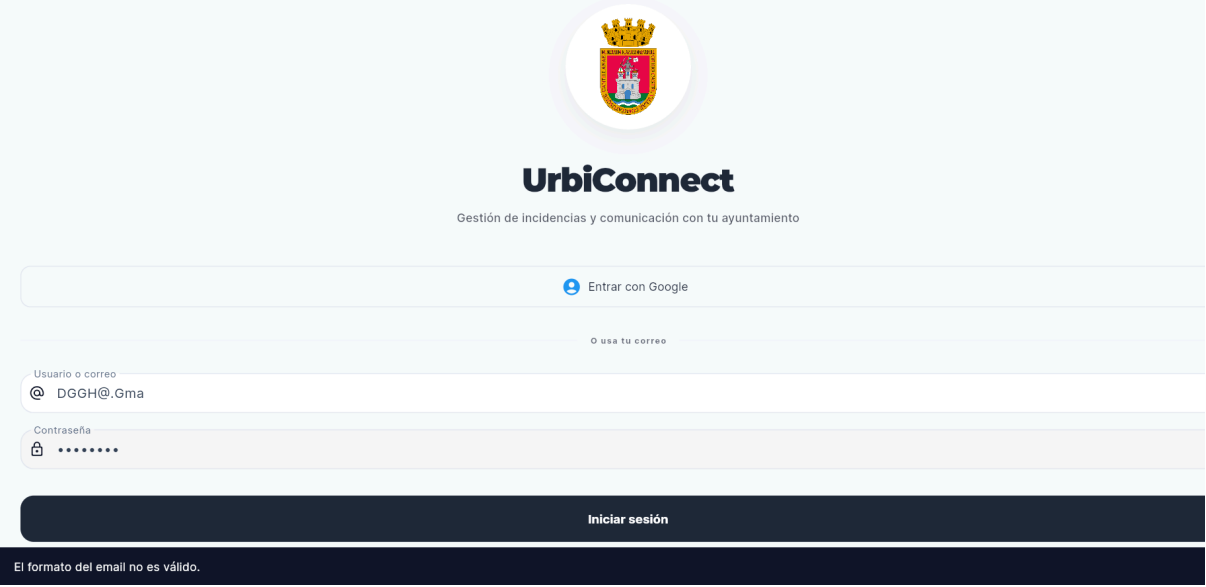
4.6. Despliegue y mantenimiento PWA

La aplicación se compila para Web mediante el comando **flutter build web --web-renderer canvaskit**. Se despliega sobre un servidor seguro HTTPS. Esto es obligatorio: sin un certificado SSL válido, los navegadores modernos por seguridad bloquean el acceso al sensor GPS y a la cámara, componentes vitales para UrbiConnect.

5. PRUEBAS FUNCIONALES REALIZADAS

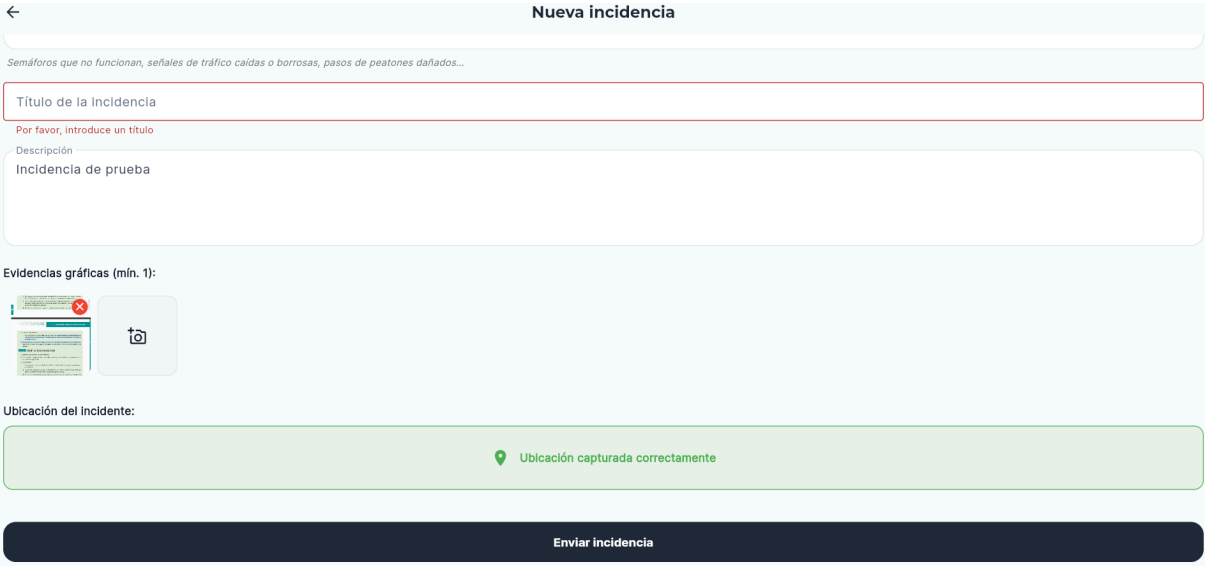
Para validar el sistema se han realizado pruebas de caja negra:

- **Control de Login:** Introducimos un correo mal formado o contraseña corta. El sistema muestra un "SnackBar" o aviso con el error de validación.



The screenshot shows the UrbiConnect login interface. At the top is the coat of arms of the city of Madrid. Below it, the text "UrbiConnect" and "Gestión de incidencias y comunicación con tu ayuntamiento" are displayed. There are two login options: "Entrar con Google" and "O usa tu correo". The "O usa tu correo" option is selected, and the form fields for "Usuario o correo" and "Contraseña" are visible. The "Usuario o correo" field contains the email "DGGH@Gma". The "Contraseña" field is masked with dots. A dark blue button labeled "Iniciar sesión" is at the bottom. A red error message "El formato del email no es válido." is displayed at the bottom of the screen.

- **Campos obligatorios:** Intentamos enviar incidencia con el título vacío. El botón se deshabilita o el campo se marca en rojo al pulsar.



The screenshot shows the "Nueva incidencia" (New incident) form. At the top, there is a back arrow and the title "Nueva incidencia". Below the title is a text input field for "Título de la Incidencia". A red border around the field indicates a validation error. Below the title field is a text input field for "Descripción" with the placeholder text "Incidencia de prueba". Below the description field is a section for "Evidencias gráficas (mín. 1):" with a red 'X' icon and a camera icon. Below the evidence section is a section for "Ubicación del incidente:" with a green location pin icon and the text "Ubicación capturada correctamente". At the bottom is a dark blue button labeled "Enviar incidencia".

- **Previsualización de foto:** Seleccionamos una foto de la galería. La imagen debe aparecer en un widget de miniatura antes de ser subida.

Description

Incidencia de prueba

Evidencias gráficas (mín. 1):




Ubicación del incidente:

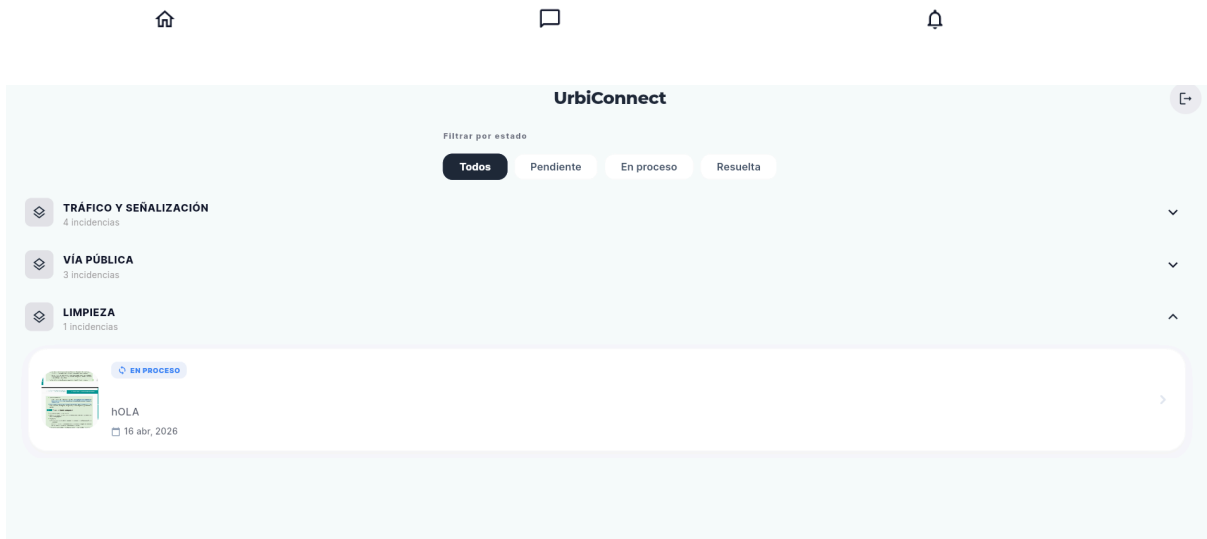
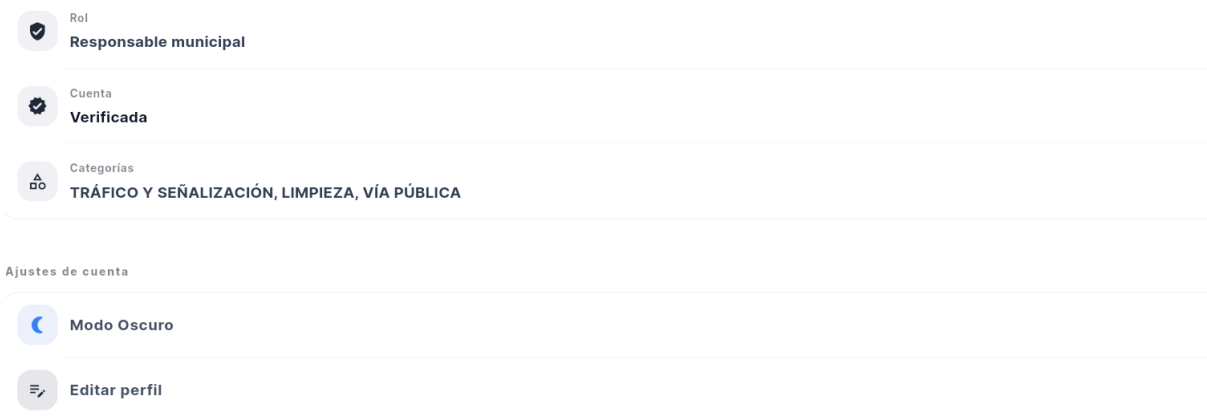
 Ubicación capturada correctamente

Enviar incidencia

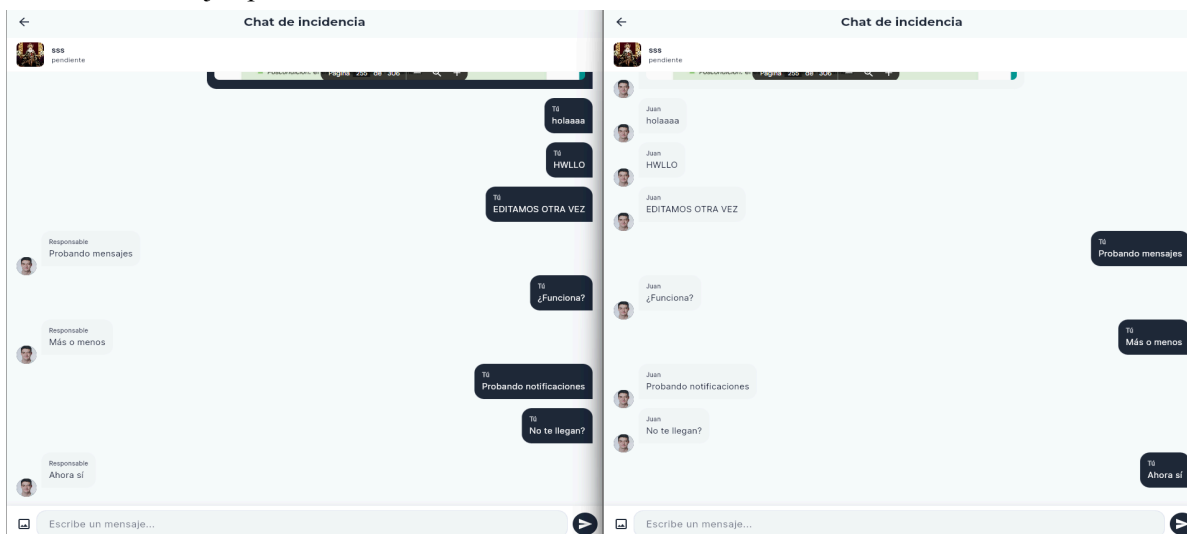
- **Diferenciación de roles:** Entramos con cuenta de Ciudadano y luego con Admin. El Ciudadano ve un botón "+" para reportar; el Admin ve el botón de "Gestionar usuarios".

The image shows the UrbiConnect mobile application interface. At the top, there's a header with the 'UrbiConnect' logo and a user profile icon. Below the header is a filter bar labeled 'Filtrar y ordenar incidencias'. The main content area displays a list of incidents. Each incident card includes a thumbnail image, a status label (either 'RESUELTA' in green or 'PENDIENTE' in orange), a title, and a date. For example, one incident is titled 'FDG' with status 'RESUELTA' and date '29 abr, 2026'. Another is 'ssss AED EDITAMIS' with status 'PENDIENTE' and date '30/04/26'. A bottom navigation bar contains four icons: a house for 'Inicio', a speech bubble for 'Mensajes', a bell for 'Buzón', and a person for 'Perfil'. On the right side of the incident list, there is a dark button labeled '+ Reportar'. Below the main content area is a section titled 'Panel de administración' (Administration Panel) with the subtitle 'Control administrativo y analítico municipal'. This panel contains four cards: 'Usuarios' (Directorio y control de accesos), 'Categorías' (Configuración de tipos de incidencia), 'Estadísticas' (Visualización de datos y reportes), and 'Soporte técnico' (Atención al ciudadano UrbiConnect). Each card has a right-pointing arrow. At the very bottom, there is another navigation bar with icons for 'Gestión', 'Mensajes', 'Buzón', and 'Perfil'.

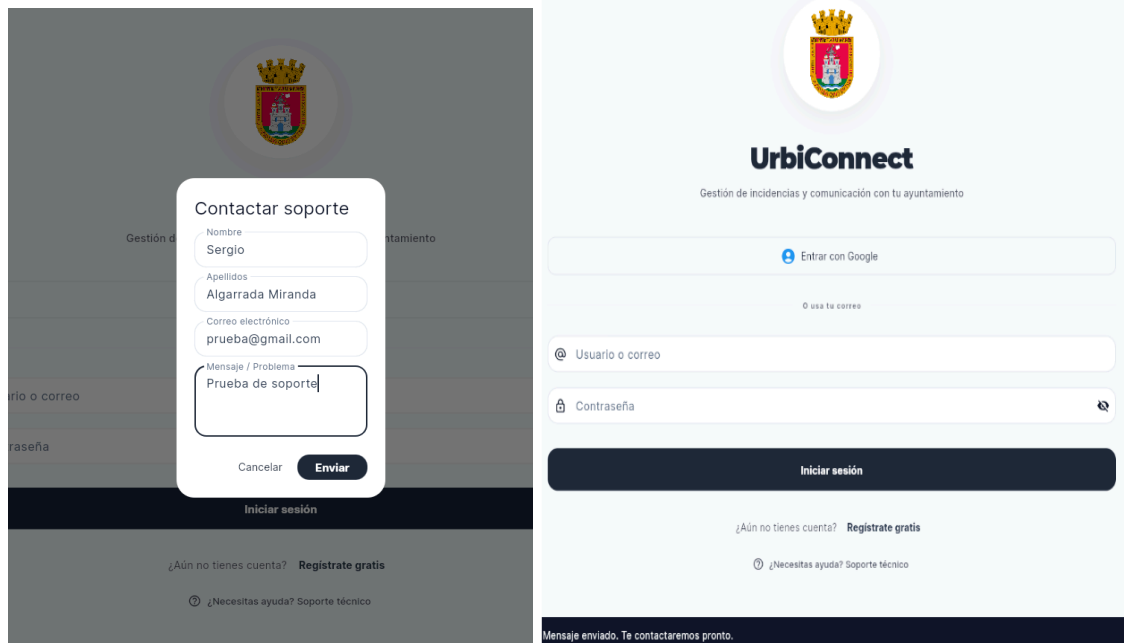
- **Filtros de lista:** Un responsable de "LIMPIEZA" entra en la App. Solo debe ver incidencias de limpieza, no las de alumbrado u otras (en este caso visualiza las incidencias relacionadas con las tres categorías de las que es responsable).



- **Fluidez de chat:** Enviamos un mensaje desde un perfil y lo vemos automáticamente en otro. El mensaje aparece instantáneamente con el nombre del emisor correcto.



- **Modo Invitado (Soporte):** Cerramos sesión y accedemos al apartado de Soporte. Permite rellenar el formulario de contacto sin necesidad de estar logueado.



Contactar soporte

Nombre
Sergio

Apellidos
Algarrada Miranda

Correo electrónico
prueba@gmail.com

Mensaje / Problema
Prueba de soporte

Cancelar **Enviar**

UrbiConnect
Gestión de incidencias y comunicación con tu ayuntamiento

[Entrar con Google](#)

O usa tu correo

@ Usuario o correo

Contraseña

Iniciar sesión

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate gratis](#)

¿Necesitas ayuda? Soporte técnico

Mensaje enviado. Te contactaremos pronto.

```
Iniciar colección
Chat

Agregar campo
admin_leido: false
apellidos_invitado: "Algarrada Miranda"
descripcion: "Prueba de soporte"
email_invitado: "prueba@gmail.com"
es_invitado: true
estado: "Cerrado"
fecha: 5 de mayo de 2026 a las 1:33:12p.m. UTC+2
iniciado_por_admin: false
nombre_invitado: "Sergio"
not_admin_leido: true
url_imagen: null
```